

PROPORTIONNALITÉ

1 - Situations de proportionnalité

Définition 1 :

Un tableau est un tableau de proportionnalité lorsque l'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

Vocabulaire :

Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité.

Vocabulaire :

On dira que les deux grandeurs, correspondant à chaque ligne, sont proportionnelles.

Exemple 1 :

Une station-essence vend du sans-plomb 98 à 2 € le litre.

La quantité d'essence et le prix sont donc proportionnels.

On a le tableau de proportionnalité :

Quantité (en L)	1	5	8	10
Prix (en €)	2	10	16	20

MÉTHODE :

(Vérifier si un tableau est de proportionnalité)

Dire si les tableaux suivants sont bien des tableaux de proportionnalités

Quantité A	7	2	4	3
Quantité B	49	14	28	21

Quantité A	6	4	10	7
Quantité B	18	8	20	21

Calculons :

$$49 \div 7 = 7$$

$$14 \div 2 = 7$$

$$28 \div 4 = 7$$

$$21 \div 3 = 7$$

Les coefficients sont égaux, les quantités sont bien proportionnelles.

Calculons :

$$18 \div 6 = 3$$

$$20 \div 10 = 2$$

$$8 \div 4 = 2$$

$$21 \div 7 = 3$$

Les coefficients ne sont pas égaux, les quantités ne sont pas proportionnelles.

2 - Quatrième proportionnelle, coefficient de proportionnalité

On suppose nos deux quantités sont proportionnelles.

Pour compléter le tableau suivant on va passer par le calcul du coefficient de proportionnalité.

Quantité A	6	4
Quantité B	x	36

$$36 \div 4 = 9$$

$$\text{Donc } 6 \times 9 = x$$

$$\text{c.a.d. } x = 54$$

On a donc :

Quantité A	6	4
Quantité B	54	36

3 - Quatrième proportionnelle, passage à l'unité

On suppose nos deux quantités sont proportionnelles.

Pour compléter le tableau suivant on va passer par le calcul d'une unité de notre quantité A.

Quantité A	7	2	1
Quantité B	35	x	

$$35 \div 7 = 5$$

$$\text{Donc 1 unité correspond à 5}$$

$$2 \times 5 = x \text{ c.a.d. } x = 10$$

On a donc :

Quantité A	7	2	1
Quantité B	35	10	5

4 - Quatrième proportionnelle, linéarité

On suppose nos deux quantités sont proportionnelles.

Pour compléter le tableau suivant on va utiliser les propriétés de linéarité du tableau de proportionnalité.

Quantité A	7	2	9	14
Quantité B	63	18	x	y

$$7 + 2 = 9 \text{ et } 7 \times 2 = 14$$

$$\text{De plus, } 63 + 18 = 81 \text{ et } 61 \times 2 = 126$$

$$\text{Donc } 63 + 18 = x \text{ et } 61 \times 2 = y$$

$$\text{c.a.d. } x = 81 \text{ et } y = 126$$

On a donc :

Quantité A	7	2	9	14
Quantité B	63	18	81	126

5 - Quatrième proportionnelle, produit en croix

On suppose nos deux quantités sont proportionnelles.

Pour compléter les tableaux suivant on va utiliser les égalités des produits en croix.

Quantité A	4	8
Quantité B	12	?

$$\text{L'égalité donne } \frac{12 \times 8}{4}$$
$$\text{Donc ?} = 24$$

Quantité A	2	6
Quantité B	?	54

$$\text{L'égalité donne } \frac{2 \times 54}{6}$$
$$\text{Donc ?} = 18$$

Quantité A	6	?
Quantité B	36	30

$$\text{L'égalité donne } \frac{30 \times 6}{36}$$
$$\text{Donc ?} = 5$$

Quantité A	?	8
Quantité B	14	56

$$\text{L'égalité donne } \frac{14 \times 8}{56}$$
$$\text{Donc ?} = 2$$

6 - Résolution de problèmes

Énoncé :

- (a) Léa lit sur sa recette de mousse au chocolat pour 9 personnes qu'il faut 270 g de chocolat. Elle veut adapter sa recette pour 11 personnes. Quelle masse de chocolat doit-elle prévoir ?
- (b) Elsa a repéré, à l'épicerie, des melons qui l'intéressent. Elle lit que 9 melons coûtent 27 €. Elle veut en acheter 11. Combien va-t-elle dépenser ?
- (c) Un piéton parcourt en moyenne 21 km en 7 heures. Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 11 heures ?

RECONNAITRE UNE SITUATION

DE PROPORTIONALITÉ (1)

Exercice 1 ★☆☆☆

Dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Justifier.

Quantité A	3	4	2
Quantité B	12	16	8

.....

Exercice 3 ★☆☆☆

Dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Justifier.

Quantité A	5	2	4	6
Quantité B	25	10	100	30

.....

Exercice 2 ★☆☆☆

Dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Justifier.

Quantité A	1	3	4
Quantité B	2	6	16

.....

Exercice 4 ★☆☆☆

Dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Justifier.

Quantité A	4	1	3	6
Quantité B	8	2	6	12

.....

Exercice 5 ★☆☆☆

Dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Justifier.

Quantité A	3	5	1	7
Quantité B	9	15	3	21

.....

Exercice 6 ★☆☆☆

Dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Justifier.

Quantité A	4	5	8	6
Quantité B	12	5	11	6

.....

RECONNAITRE UNE SITUATION

DE PROPORTIONALITÉ (2)

Exercice 7 ★★☆☆

Dire si les tableaux suivants sont des tableaux de proportionnalité. Justifier.

(a)

35	40	45
7	8	9

.....

(c)

2	3	2,5
10	15	12,5

.....

(b)

5	7	6
3	5	4

.....

(d)

5	1,5	4,5
7	3,5	6,5

.....

Exercice 8 ★★☆☆

- (a) David relève les prix des maquettes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

Maquettes	3	4	7	12
Prix (en €)	30	40	69	120

Le prix des maquettes est-il proportionnel à la quantité achetée ?

.....

- (b) Vanessa vient d'avoir 7 ans cette année. Son père José vient de fêter son 40ème anniversaire. L'âge de son père est-il proportionnel à l'âge de Vanessa ?

.....

————— RECONNAITRE UNE SITUATION —————
————— DE PROPORTIONALITÉ (3) —————

Exercice 9 ★★☆☆

- (a) Marina habite à 500 m du collège. Elle met 8 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.
Victor, lui, habite à 700 m du collège. Il met 16 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?
.....
.....
- (b) Une épidémie se répand dans la ville de Bruxelles. Le nombre de malades quadruple tous les 4 jours.
Le nombre de malades est-il proportionnel au nombre de jours passés depuis le début de l'épidémie ?
.....
.....
- (c) Dalila achète dans une animalerie des lapereaux.
Elle repart avec 4 lapereaux pour 84 €.
Cyril achète quant à lui, au même endroit 8 lapereaux pour 168 €.
Le prix des lapereaux est-il proportionnel à la quantité achetée ?
.....
.....
- (d) Pablo relève les prix des roches sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

roches	6	7	13	21
Prix (en €)	90	105	195	314

Le prix des roches est-il proportionnel à la quantité achetée ?
.....
.....

QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

COEFFICIENT (1)

Exercice 1 ★☆☆☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	6	8	3
Quantité B			6

Exercice 2 ★☆☆☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	8	2	7
Quantité B		10	

Exercice 3 ★★☆☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	5	7	8
Quantité B	45		

Exercice 4 ★★☆☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	8	9	6
Quantité B		90	

Exercice 5 ★★★☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	8	9	10
Quantité B			500

Exercice 6 ★★★☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	9	10	8
Quantité B		3 000	

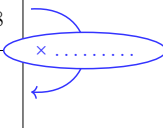
QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

COEFFICIENT (2)

Exercice 7 ★★★☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

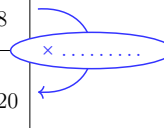
Quantité A	10	5	8
Quantité B	2 000		



Exercice 8 ★★★☆

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

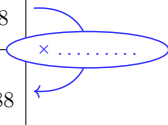
Quantité A	9	6	8
Quantité B			720



Exercice 9 ★★★★★

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

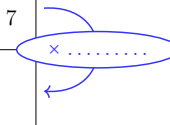
Quantité A	6	5	8
Quantité B			88



Exercice 10 ★★★★★

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

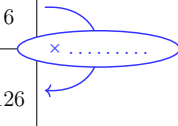
Quantité A	9	5	7
Quantité B		60	



Exercice 11 ★★★★★

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

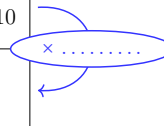
Quantité A	9	8	6
Quantité B			126



Exercice 12 ★★★★★

Compléter avec le coefficient de proportionnalité.

Quantité A	8	6	10
Quantité B		216	



QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

UNITÉ (1)

Exercice 1 ★☆☆☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	5	8	1
Quantité B	10		

Exercice 5 ★★★☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	8	10	1
Quantité B	4		

Exercice 2 ★☆☆☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	3	4	1
Quantité B	21		

Exercice 6 ★★★☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	10	6	1
Quantité B	500		

Exercice 3 ★★★☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	10	7	1
Quantité B	100		

Exercice 7 ★★★☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	5	6	1
Quantité B	2,5		

Exercice 4 ★★★☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	7	10	1
Quantité B	56		

Exercice 8 ★★★☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	6	7	1
Quantité B	120		

QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

UNITÉ (2)

Exercice 9 ★★☆☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	70	156	1
Quantité B	3 500		

Exercice 13 ★★★★★

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	133	187	1
Quantité B	14,63		

Exercice 10 ★★☆☆

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	156	187	1
Quantité B	12 012		

Exercice 14 ★★★★★

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	80	90	1
Quantité B	1,6		

Exercice 11 ★★★★★

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	96	112	1
Quantité B	1 728		

Exercice 15 ★★★★★

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	288	55	1
Quantité B	155 000		

Exercice 12 ★★★★★

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	195	238	1
Quantité B	21,45		

Exercice 16 ★★★★★

Compléter le tableau par passage à l'unité.

Quantité A	6	7,4	1
Quantité B	1,2		

Exercice 1 *(Exercice Corrigé)*

Répondre aux questions posées en justifiant.

- (a) Nawel a repéré, dans une animalerie, des paquets de graines qui l'intéressent. Elle lit que 6 paquets de graines coûtent 11 €. Elle veut en acheter 18.

Combien va-t-elle dépenser ?

On peut s'aider d'un tableau de proportionnalité:

Paquets	6	18
Prix (en €)	11	

Et compléter avec la méthode de son choix.

$$11 \times 18 \div 6 = 33$$

- (b) Yazid veut lui aussi acheter ces paquets de graines. Il dispose de 22 €.

Combien peut-il en acheter ?

Pareil, avec un tableau :

Paquets	6	18	
Prix (en €)	11	33	22

Et la méthode de son choix.

$$18 - 6 = 12$$

Exercice 2 ★☆☆☆

Répondre aux questions posées en justifiant.

- (a) Dalila a repéré, au supermarché local, des packs de lait qui l'intéressent. Elle lit que 6 packs de lait coûtent 13 €. Elle veut en acheter 24.

Combien va-t-elle dépenser ?

.....

Lait	6	24
Prix (en €)	13	

- (b) José veut lui aussi acheter ces packs de lait. Il dispose de 26 €.

Combien peut-il en acheter ?

.....

Lait	6	24	
Prix (en €)	13		26

Exercice 3 ★★☆☆

Répondre aux questions posées en justifiant.

(a) Nadia a repéré, dans un magasin de bricolage, des accessoires qui l'intéressent. Elle lit que 7 accessoires coûtent 10 €. Elle veut en acheter 14.
Combien va-t-elle dépenser ?
.....

(b) Mehdi veut lui aussi acheter ces accessoires. Il dispose de 50 €.
Combien peut-il en acheter ?
.....

Exercice 4 ★★★☆

Répondre aux questions posées en justifiant.

(a) Carine a repéré, à l'épicerie, des bergamottes qui l'intéressent. Elle lit que 6 bergamottes coûtent 7 €. Elle veut en acheter 30.
Combien va-t-elle dépenser ?
.....

(b) Benjamin veut lui aussi acheter ces bergamottes. Il dispose de 14 €.
Combien peut-il en acheter ?
.....

Exercice 5 ★★★★★

Répondre aux questions posées en justifiant.

- (a) Lisa a repéré, dans la boutique du musée, des cartes qui l'intéressent. Elle lit que 3 cartes coûtent 2,10€. Elle veut en acheter 12. Combien va-t-elle dépenser ?

.....

- (b) José veut lui aussi acheter ces cartes. Il dispose de 10,50€.

Combien peut-il en acheter ?

.....

Exercice 6 ★★★★★

Répondre aux questions posées en justifiant.

- (a) Marina a repéré, à l'épicerie, des mangues qui l'intéressent. Elle lit que 3 mangues coûtent 8,40€. Elle veut en acheter 6. Combien va-t-elle dépenser ?

.....

- (b) Karim veut lui aussi acheter ces mangues. Il dispose de 25,20€.

Combien peut-il en acheter ?

.....

Exercice 7 (BONUS)

Sur le cahiers, répondre aux questions posées en justifiant.

- (a) Aude a repéré, au supermarché local, des sets de tables qui l'intéressent. Elle lit que 4 sets de tables coûtent 42,5€. Elle veut en acheter 13.

Combien va-t-elle dépenser ?

- (b) Rémi veut lui aussi acheter ces sets de tables. Il dispose de 297,5€.

Combien peut-il en acheter ?

Exercice 1 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	7	
Quantité B	63	72

Exercice 2 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	10	9
Quantité B		99

Exercice 3 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		10
Quantité B	72	90

Exercice 4 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	8	
Quantité B	80	110

Exercice 5 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		10
Quantité B	45	90

Exercice 6 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		8
Quantité B	90	80

Exercice 7 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	10	7
Quantité B	110	

Exercice 8 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		10
Quantité B	48	80

Exercice 9 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	20	23
Quantité B		253

Exercice 10 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		23
Quantité B	352	368

Exercice 11 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		14
Quantité B	288	336

Exercice 12 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	19	20
Quantité B		420

Exercice 13 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	23	11
Quantité B	368	

Exercice 14 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	15	13
Quantité B		143

Exercice 15 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	16	23
Quantité B		299

Exercice 16 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	13	
Quantité B	234	432

Exercice 17 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	121	54
Quantité B	9196	

Exercice 18 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	98	92
Quantité B	8624	

Exercice 19 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	60	65
Quantité B	8220	

Exercice 20 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	73	83
Quantité B		7885

Exercice 21 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		144
Quantité B	9792	13824

Exercice 22 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	125	
Quantité B	17875	21164

Exercice 23 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	132	100
Quantité B	11484	

Exercice 24 ★★★★★

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	73	97
Quantité B		7275

Exercice 1 (*Exercice corrigé*)

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	3	5
Quantité B	6	

On calcul $6 \times 5 = 30$

Puis on cherche $30 \div 3 = 10$

Exercice 2 ★☆☆☆☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	3	4
Quantité B	6	

Exercice 3 ★☆☆☆☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	3	2
Quantité B	12	

Exercice 4 ★★☆☆☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	6	5
Quantité B	12	

Exercice 5 ★★☆☆☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	5	3
Quantité B	30	

Exercice 6 ★★★☆☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	6	2
Quantité B	18	

Exercice 7 ★★★☆☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	6	3
Quantité B	12	

Exercice 8 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	6	5
Quantité B		35

Exercice 9 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	3	8
Quantité B		40

Exercice 10 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	4	
Quantité B	24	42

Exercice 11 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	3	
Quantité B	24	32

Exercice 12 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	7	10
Quantité B	28	

Exercice 13 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A	6	5
Quantité B	54	

Exercice 14 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		7
Quantité B	32	56

Exercice 15 ★★★☆

Compléter le tableau en utilisant le produit en croix.

Quantité A		4
Quantité B	56	28